Академија струковних студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Studijski program: Informatika

Predmet: Projektovanje informacionih sistema

# Sistem za upravljanje pansiona za kućne ljubimce

# (POKSI)

## -Funkcionalni zahtev-

Predmetni nastavnici:

Dr. Vladimir Nedić, Saša Stamenić Studenti:
Kristina Ristić 001/2024,
Luka Aleksić 002/2024,
Lazar Stojković 086/2024

Kragujevac 2025

# 1.Uvod

Dobrodošli u POKSI, hotel za kućne ljubimce u Kragujevcu, gde se brinemo o vašim najdražim ljubimcima. Kod nas možete ostaviti svog prijatelja na čuvanje, gde će dobiti redovne veterinarske preglede i po potrebi dresuru. Svi ljubimci su smešteni u posebnim boksevima kako bi imali svoju privatnost i mir. Organizujemo dnevne aktivnosti da im ne bude dosadno, a u našem salonu za sve ljubimce nudimo šisanje, kupanje i uređivanje noktiju. Za one koji imaju veće ljubimce, imamo i spoljne bokseve koji su prilagođeni bas njima. U POKSI hotelu vaš ljubimac je u sigurnim rukama!

## 1.1 Cilj razvoja

Naš cilj je da optimizujemo poslovanje i olakšamo proces rezarvacija, kako za korisnike tako i za naše zaposlene. Želimo da omogucimo brz i jednostavan uvid u informacije o ljubimcima koji dolaze, čime ćemo unaprediti kvalitet usluge i ućiniti iskustvo prijatnije za sve.

## 1.2 Obim Sistema

Softver treba da omoguci korisnima prikaz ljubimcima koje primamo, kao i opciju biranja detaljnijih specifikacija za njihove ljubimce. Pored osnovnog smeštaja, korisnici ce imati uvid u sve dostupne usluge koje pružamo - hranu, negu, sigurnost i zabavu. Sistem treba da prikazuje vremenske intervale svih aktivnosti, način plaćanja, cene, kao i kupone za popuste. Takođe, želimo da omogucimo opciju za lično kastomizovanje u cilju što boljeg korisničkog iskustva. Korisnici ce imati uvid u osoblje koje je odgovorno za čuvanje njihovog ljubimca, kao i pristup kamerama putem kojih mogu nadgledati svoje ljubimce 24/7 i u svakom trenutku videti šta rade.

## 1.3 Prikaz proizvoda

Softver će nositi naziv POKSI. Pored toga što olakšava korisnicima da naprave plan koji stvarno žele, pomoći će i našem osobljem oko vodjenja dokumentacije i lakšeg staranja o ljubimcu. Takođe, doprinosi većoj sigurnosti zahvaljujući mogućnostima da vlasnici u svakom trenutku nadgledaju svoje ljubimce.

### 1.3.1 Perspektiva proizvoda

Potencijal ovog softvera se ogleda u uštedi vremena koje korisnik treba da uloži prilikom odabira usluga i smeštaja za svog ljubimca, kao i u mogućnosti da ostavi svoje zahteve i sugestije za buduće usluge koje bi želeo da POKSI nudi. Na taj način bi trebalo da se smanji gužva na samom prijemnom šalteru i ubrza proces rezervacija. Tom rezultatu bi takođe trebalo da doprinese mogućnost plaćanja online. Softver će biti koristan radnicima, omogućava im lakšu organizaciju i upravljanje rezervacijama, raporedima i dokumentacijom.

Sistem bi trebalo da bude slabo zahtevan kako bi softevr mogao da se pokrene na svim aktuelnim uređajima, čime bi bio dostupan što širem krugu korisnika.

### 1.3.2 Funkcije proizvoda

***Korisničke funkcije***

**Pregled prihvaćenih ljubimaca** – korisnik vidi koje vrste/rase i pod kojim uslovima hotel prima.

**Biranje detaljnih specifikacija ljubimca** – unosi posebne potrebe, navike, veličinu, ishranu i zdravstvene napomene.

**Pregled usluga (hrana, nega, sigurnost, zabava)** – pregled dostupnih usluga koje se mogu dodati na boravak.

**Pregled vremenskih intervala aktivnosti** – vidi raspored šetnje, igre, nege, pregleda i ostalih aktivnosti.

**Pregled cena i načina plaćanja** – uvid u cenovnik i podržane metode plaćanja (online ili na dolasku).

**Korišćenje kupona i popusta** – unosi promo kod i proverava umanjenje ukupne cene.

**Lična kastomizacija plana** – sklapa personalizovan paket usluga za svog ljubimca.

**Uvid u osoblje zaduženo za čuvanje** – upoznaje članove tima i njihove uloge/smenu za njegovog ljubimca.

**Pristup kamerama 24/7 (nadgledanje ljubimca)** – tokom boravka prati live video iz dodeljenog boksa.

**Pregled smeštaja i boksova** – informiše se o unutrašnjim/spoljnim boksovima i njihovim karakteristikama.

**Registracija/Prijava** – kreira nalog ili se prijavljuje radi rezervacije i praćenja usluga.

**Kreiranje rezervacije** – bira period, boks i usluge i potvrđuje rezervaciju.

**Online plaćanje** – bezbedno plaća karticom u aplikaciji (po izboru korisnika).

**Ostavljanje zahteva i sugestija za usluge** – prosleđuje posebne želje ili predloge za nove usluge.

***Radničke funkcije***

**Vođenje dosijea ljubimca** – otvara/azuira dosije sa podacima, napomenama i istorijom boravka.

**Unos dnevnih aktivnosti** – evidentira ishranu, šetnje, igru, tretmane i zapažanja tokom dana.

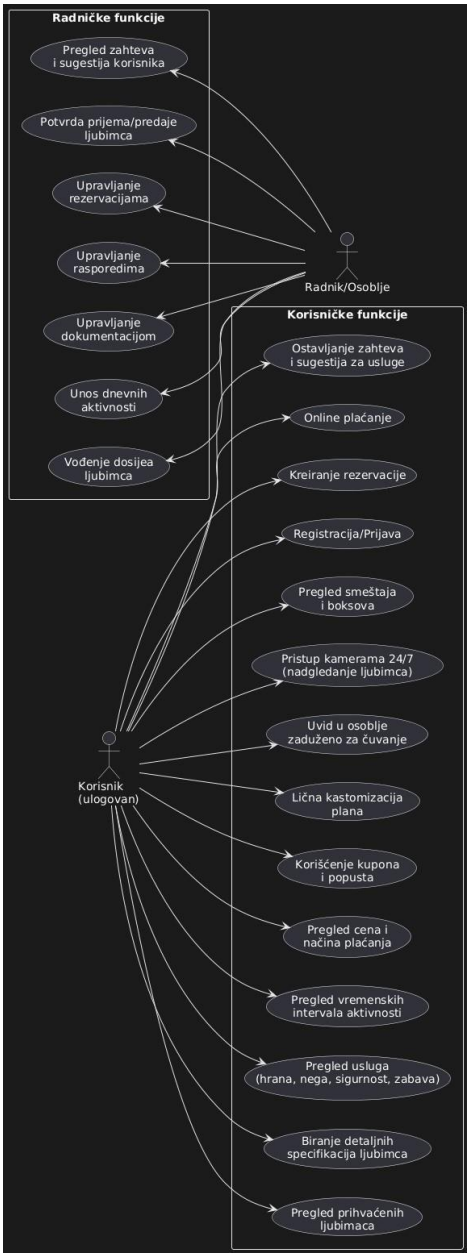
**Upravljanje dokumentacijom** – održava potrebnu papirologiju (prijemni list, potvrde, saglasnosti).

**Upravljanje rasporedima** – planira smene, termine aktivnosti i dodelu bokseva.

**Upravljanje rezervacijama** – odobrava, pomera ili otkazuje rezervacije po pravilima hotela.

**Potvrda prijema/predaje ljubimca** – formalno beleži dolazak i preuzimanje ljubimca od vlasnika.

**Pregled zahteva i sugestija korisnika** – čita i obrađuje poruke, zahteve i predloge koji stižu od korisnika.




### 1.3.3 Karakteristike korisnika

Ciljana korisnička grupa ove aplikacije treba da bude što veća. Meta je prosečan vlasnik kućnog ljubimca, nezavisno od pola i starosti. Od korisnika se očekuje osnovno digitalno i tehničko znanje, koje obuhvata korišćenje interneta, web i mobilnih aplikacija, online plaćanje i zakazivanje, kao i usluga elektronske pošte.

### 1.3.4 Ograničenja

Softer mora da bude povezan na internet kako bi korisnici imali najažurnije informacije o svojim ljubimcima.

### 1.4 Definicije

**Ljubimac:** Kućni ljubimac (pas, mačka ili drugi)

**Boks:** Prostor u kojem je smešten ljubimac tokom boravka u hotelu ( unutrašnji ili spoljašni)

**Video nadzor 24/7:** Sistem kamera koje omogućava vlasnicima da u realnom vremenom prate svoje ljubimce tokom celog dana.

**Veterinarski pregled:** Redovni zdravstveni pregled ljubimaca koje obavlja veterinar.

**Kastomizacija:** Prilagođavanje usluga i planova prema specifičnim željama i potrebama vlasniku ljubimca.

## 2. Reference

- Pravilnik o zaštiti podataka korisnika
- Regulacije o online plaćanju
- Propis o dobrobiti životinja u smeštajnim objektima
- Propis o zaštiti potrosača
- Standar za video nadzor

## 3. Specifikacija zahteva

Poksi je mobilna I web aplikacija koja treba biti laka za korišćenje I navigaciju. Treba imati user-friendly interfejs koji omogućava korisniku da u par klika, pregleda i rezerviše usluge koje nudimo.

Specifikacije su sledeće:

- Prikaz usluga koje nudi POKSI
- Mogućnost logovanja korisnika
- Prikaz korisničkog naloga
- Mogućnost izlogovanja sa naloga mobilne ili web aplikacije
- Mogućnost nadgledanja svog ljubimca od strane korisnika pomoću 24/7 video nadzora • Uvid u dosije ljubimca od strane osoblja
- Zasebne informacije za svaku od ponuda
- Mogućnost rezervacije
- Mogućnost izbora izmedju online-plaćanja karticom ili po dolasku
- Uvid u smeštaj i aktivnosti koje može ljubimac imati od strane korisnika
- Mogućnost detaljnog kastimiziranja paketa od strane korisnika

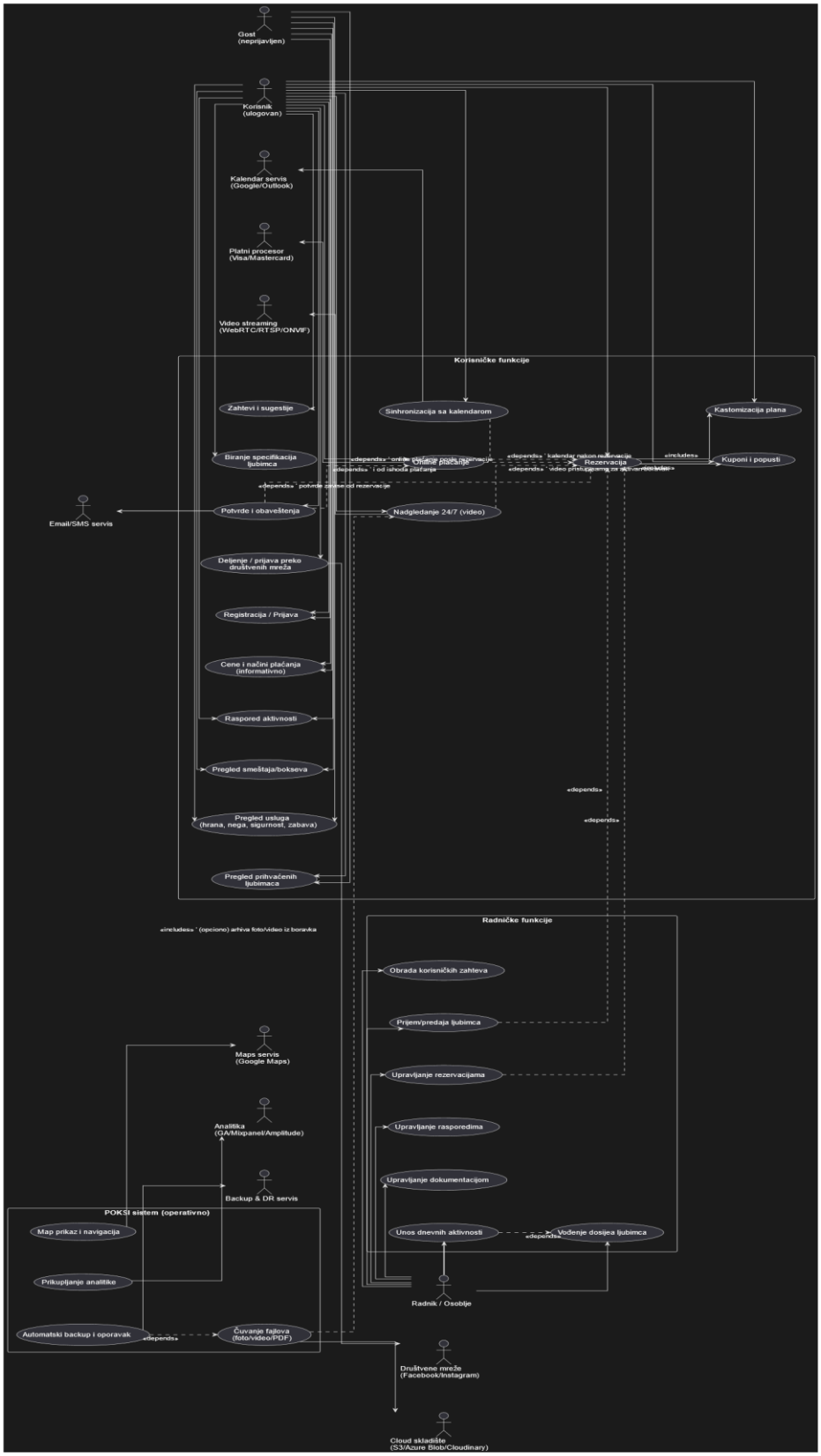
- Prikaz slobodnih i rezervisanih mesta
- Potvrda o plaćanju

## 3.1 Spoljašnji iterfejs

Za ovu aplikaciju, koja obuhvata rezervaciju mesta i usluga, video nadzor i skladištenje velikih datoteka potrebni su različiti spoljašnji interfejsi koji omogućavaju povezivanje sa eksternim serverima, servisima i sistemima radi obezbeđivanja kompletne funkcionalnosti. Spoljašnji interfejsi koje bi trebali da budu implementirani su:

- Interfejs za obradu plaćanja radi integracije sa platnim procesorima kao što su Paypal, Google pay, Apple Pay, platne kartice(Visa, MasterCard, itd..) (Payment Card Industry Data Security StandardPCI DSS)
- Interfejs za email komunikaciju radi slanja automatskih email poruka korisnicima, uključujući potvrde rezervacija, notifikacije i newsletter kroz SMTP protokol (Simple Mail Transfer Protocol) koristeći servise kao što su SendGrid ili Mailgun
- Interfejs za SMS notifikacije radi slanja SMS poruka korisnicima za reminder-e, hitna obaveštenja i OTP verifikaciju kroz REST API integraciju sa lokalnim SMS provajderom
- Interfejs za video streaming radi prenosa video zapisa uživo sa IP, kamera korisnicima preko WebRTC protokola(Web Real-Time Communication) i RTSP/ONVIF protokola za komunikaciju sa kamerama, sa podrškom za H.264 kodek i maksimalnom latencijom od 2 sekunde
- Interfejs za cloud skladištenje radi čuvanja velikih fajlova kao što su video snimci (arhiva 30 dana) dosijei u PDF formatu i fotografije ljubimaca kroz servise kao što su AWS S3 ili Azure Blob Storage, uključujući Cloudinary za optimizaciju slika
- Interfejs za kartografske usluge radi prikaza lokacije POKSI hotela i navigacionih funkcija kroz Google Maps API
- Interfejs za analitiku zbog praćenja ponašanja korisnika, analizu saobraćaja na sajtu i merenje performansi kroz Google Analytics i servise kao što su Mixpanel ili Amplitude
- Interfejs za društvene mreže radi deljenja sadržaja na društvenim mrežama i opcione prijave putem društvenih naloga kroz Facebook API i Instagram API (Social Media Integration)
- Interfejs za sinhronizaciju kalendara radi automatske sinhronizacije rezervacija sa ličnim kalendarima korisnika kroz Google Calendar API i Outlook Calendar API
- Interfejs za backup i oporavak rafi automatskog skladištenja sigurnosnih kopija baze podataka i sistema za oporavak u slučaju katastrofe (Disaster Recovery) kroz cloud backup servise

## 3.2 Funkcije


Gost
(neprijavljen)
Korisnik
(ulogovan)
Kalendar servis
(Google/Outlook)
Platni procesor
(Visa/Mastercard)
Video streaming
(WebRTC/RTSP/ONVIF)
Korisničke funkcije
Zahtevi i sugestije
Sinhronizacija sa kalendarom
Kastomizacija plana
Biranje specifikacija ljubimca
«depends» ' ordine plaćanje nakon rezervacije
Online plaćanje
«depends» ' kalendar nakon rezervacije
Rezervacija
«includes»
Kuponi i popusti
«depends» ' i od iznosa plaćanja
«depends» ' video prikazan na aktivnostima»
«depends» ' potvrde zavise od rezervacije
Email/SMS servis
Potvrde i obaveštenja
Nadgledanje 24/7 (video)
Deljenje / prijava preko društvenih mreža
Registracija / Prijava
Cene i načini plaćanja (informativno)
Raspored aktivnosti
Pregled smeštaja/bokseva
«depends»
Pregled usluga (hrana, nega, sigurnost, zabava)
«depends»
Pregled prihvaćenih ljubimaca
«includes» ' (opciono) arhiva foto/video iz boravka
Radničke funkcije
Obrada korisničkih zahteva
Prijem/predaja ljubimca
Maps servis
(Google Maps)
Upravljanje rezervacijama
Analitika
(GA/Mixpanel/Amplitude)
Upravljanje rasporedima
Upravljanje dokumentacijom
Backup & DR servis
POKSI sistem (operativno)
Map prikaz i navigacija
Unos dnevnih aktivnosti
«depends»
Vođenje dosijea ljubimca
Prikupljanje analitike
Radnik / Osoblje
Automatski backup i oporavak
«depends»
Čuvanje fajlova
(foto/video/PDF)
Društvene mreže
(Facebook/Instagram)
Cloud skladište
(S3/Azure Blob/Cloudinary)

## 3.3 Pogodnost za upotrebu

POKSI aplikacija korisnicima i osoblju treba da pruži sledeće pogodnosti:

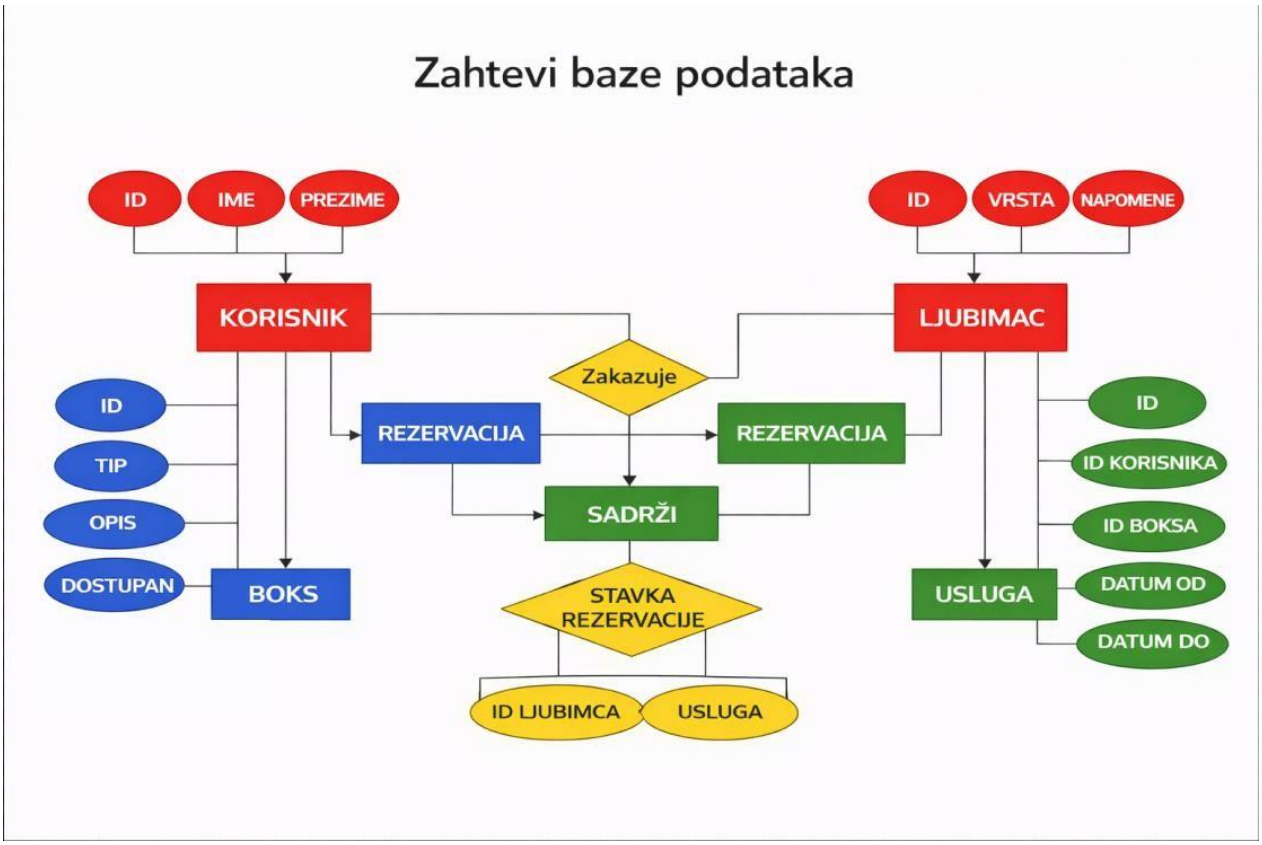
- Prikaz slobodnih mesta radi omogućavanja odabira najpoželjnijeg mesta
- Jednostavno korišćenje uz intuitivan i user-friendly interfejs za rezervaciju u par klikova
- Jasnu navigaciju kroz sve dostupne usluge
- Pristup aplikaciji 24/7 sa bilo kog uređaja
- Rad na svim operativnim sistemima(iOS, Android, Windows, macOS)
- Brzinu i efikasnost kod pristupa video nadzoru sa maksimalnom latencijom od 2 sekunde i kod potvrde rezervacije putem email-a i SMS-a
- Detaljnu personalizaciju u kastomazivanju paketa usluga
- Čuvanje podataka o ljubimcu za buduće rezervacije
- Prilagođen prikaz na osnovu prethodnih izbora
- Lako upravljanje ličnim nalogom
- Efikasnost u pregledu i evidentiranju životinja za osoblje
- Lak i brz uvid u informacije za osoblje
- Efikasno upravljanje operacijama od strane osoblja
- Takodje dobre performanse, pouzdanost i sigurnost celog sistema kao i efikasna podrška korisnicima

## 3.4 Zahtevane performanse

Zahtevane performanse su deo softvera koje ne možemo zaobići. One nas upućuju ka zahtevima koji dolaze sa velikim brojem korisnika, koji žele pristupiti našem softveru, tj. Aplikaciji. Pitanja sa kojima se susrećemo su vreme odziva, propusnost sistema izražena u broju istovremenih korisnika kao i kapacitetu sistema, dostupnosti, skalabilnosti, sigurnosti i stabilnosti celog sistema.

1. Mora imati brzu i efikasnu obradu podataka i plaćanja.
2. Kapacitet sistema mora biti osposobljen za minimum 1000 aktivnih korisnika istovremeno kao i obradu minimum 100 rezervacija dnevno uz šta se treba i održavati istovremeni pristup video nadzoru (do 50 korisnika), sa skladištenjem video zapisa (arhiva od 30 dana).
3. Treba biti dostupno 24/7 za sve osnovne funkcionalnosti i imati svakodnevni automatski backup sistem.
4. Treba imati cloud strukturu koja omogućava proširenje kapaciteta po potrebi i podržavanje porasta broja korisnika bez degradacije performansi.
5. Mora imati zaštitu od DdoS napada kao i enkripciju svih osetljivih podataka (SSL/TLS), a i brzo vreme oporavka nakon pada sistema (maksimalno 4 sata).

## 3.5 Zahtevi baze podataka



## 3.6 Projektna ograničenja

1. Tehnološka ogranicenja

U kojima sistem mora biti kompatibilan sa svim aktuelnim uređajima i operativnim sistemima, video streaming ograničen na H.264 kodek zbog kompatibilnosti sa maksimalnom latencijom od 2 sekunde i arhivom video snimaka ograničenom na 30 dana zbog troškova skladištenja.

2. Regulatorna ograničenja

U njih spada usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti (Službeni glasnik RS, br. 87/2018) i Zakonom o dobrobiti životinja (Službeni glasnik RS, br. 41/2009), primena PCI DSS standarda za online plaćanje kao i usklađenost sa GDPR propisima za EU korisnike.

3. Budzetska ograničenja

Ograničen budzet za cloud skladištenje video materijala, korišćenje postojećih eksternih API servisa (PayPal, Google Maps, SendGrid) kao i korišćenje cloud servisa (AWS S3, Azure) sa optimizacijom troškova.

4. Vremenska ograničenja

U koje spada razvoj MVP (Minimum Viable Product) verzija u definisanom roku uz postepenu implementaciju naprednih funkcionalnosti sa faznim puštanjem sistema u produkciju.

5. Resursna ograničenja

Oganičen broj razvojnog tima sa potrebom za obučenim osobljem za korišćenje sistema i zavisnost od eksternih servisa i njihovih dostupnosti.

6. Performansna ograničenja

Brzina učitavanja zavisi od internet konekcije korisnika dok maksimalan broj korisnika zavisi od serverskih kapaciteta i imanja ograničenja na 50 korisnika istovremenih video stream-ova.

## 3.7 Sistemske karakteristike softvera

**1. Pouzdanost**

Aplikacija mora biti stabilna sa minimalnim brojem grešaka i padova sistema. Svi procesi rezervacije, plaćanja i video streaminga moraju funkcionisati precizno i konzistentno uz automatsku detekciju i prijavljivanje grešaka.

**2.Dostupnost**

Sistem mora biti dostupan 24/7 kako bi vlasnici u bilo kom trenutku mogli da pristupe video nadzoru svojih ljubimaca. U slučaju pada određenih komponenti, sistem mora imati rezervni server koji preuzimaju funkcionalnost i obrezbeđuje kontinualni rad.

**3.Bezbednost**

Sistem mora garantovati zaštitu osetljivih podataka korisnika i sigurno rukovanje finansijskim transakcijama, prateći uspostavljene sigurnosne standarde i propise kao sto GDPR i PCI DSS.

**4.Skalabilnost**

Sistem mora biti lako proširiv tako da se bez velikih izmena originalnog koda mogu dodavati nove funkcionalnosti, povećavajuci broj podržanih korisnika i integrisati dodatne usluge.

**5.Performanse**

Aplikacija mora brzo regovati na korisničke zahteve, sa posebnim fokusom na real-time video streaming i trenutno ucitavanje informacija o ljubimcima i rezervacijama.

**6.Prenosivost**

Aplikacija mora biti dostupna na više platformi, uključujući web, IOS i Android mobilne uređaje,kao i desktop aplikacije, kako bi vlasnici mogli da prate svoje ljubimce sa bilo kog uređaja.

**7.Upotrebljivost**

Sistem mora imati jednostavni korisički interfejs koji omogućava efikasno upravljanje svakodnevnim zadacima. Radnici hotela moraju biti u mogućnosti da brzo evidentiraju dolaske i odlaske ljubimaca, ažuriraju njihov status, vode evidenciju o ishrani i aktivnostima, kao i da pristupe svim relevantnim informacijama bez nepotrebnih komplikacija ili digitalne obuke.

## 3.8 Dopunske informacije

Trenutno vlasnici ljubimaca moraju fizički dolaziti u pansion radi rezervacje što stvara gužve na šalteru, nemaju uvid u stanje ljubimca tokom boravka što izaziva zabrinutost, a osoblje gubi vreme na ručno vođenje dokumentacije I telefonske upite. Ovim sistemom se smanjuju operativni troškovi automatizacijom rezervacija, povećava prihod omogućavanjem online plaćanja I kastomizovanih paketa, dok video nadzor 24/7 opravdava premium cenu I diferencira POKSI od konkurencije.

Digitalizacija medicinske dokumentacije i dnevnih izveštaja kroz aplikaciju oslobađa vreme koje je ranije trošeno na papirologiju, omogućavajući time da se osoblje fokusira na direktnu brigu o životinjama. Sistem automatski generiše izveštaje o aktivnostima, ishrani i ponašanju ljubimaca, sto olakša predaju informacija između smena.

Sistem takođe inteligentno planira raspored smena prema zauzetnosti objekta, što omogucava bolju distribuciju radnog opterećenja i sprečava preoperecenost osoblja.

# 4. Verifikacija

Verifikacija osigurava da je sistem izgrađen pravilno ( u skladu sa specifikacijom), dok validacija osigurava da je izgrađen pravi sistem ( koji zadovoljava potrebe vlasnika ljubimca i osoblja pansiona).

## 4.1 Spoljašnji interfejs

U verifikaciju spoljašnjih interfejsa bi spadalo testiranje:

1.Da li se softer normalno prikazuje na mobilnim i desktop uređajima

2.Da li klikom na opcije u meni uvode na odgovarajuće stranice

3.Funkcionalnosti filtriranja i pretrage usluga

4.Verifikacija unosa podataka prilikom registracije ili rezervacije

5.Kalendar i upravljanje terminima

6.Verifikacija rezervacije pre obade

7.Rada stranica i ličnim podacima

8.Sistem kamera i real-time praćenja ljubimaca

9.Online plaćnje i fakturisanje

10.Sistem recenzija i ocenjivanje

11. Lojalti program i popust

## 4.2 Funkcije

Funkcionalno testiranje obuhvata proveru svih ključnih funkcionalnosti sistema POKSI za korisnike i osoblje. Za korisnike se testiraju procesi registracije i autentifikacije, kreiranje rezervacija sa kastomizacijom paketa, online plaćanje preko različitih metoda (PayPal, Google Pay, kartice), pristup video nadzoru 24/7 sa maksimalnom latencijom od 2 sekunde, kao i primena kupona i sinhronizacija sa ličnim kalendarima. Dok se za osoblje verifikuju funkcije upravljanja dokumentacijom i dosijeima ljubimaca, evidentiranje dnevnih aktivnosti, upravljanje rezervacijama i rasporedima smena, dodela boksova i osoblja, te obrade zahteva i sugestija korisnika. Svaka funkcionalnost treba da prolazi kroz pozitivne i negativne test scenarije sa validacijom kompatibilnosti na svim operativnim sistemima (iOS, Android, Windows, macOS) i aktuelnim web pretraživačima.

## 4.3 Pogodnost za upotrebu

- Verifikacija zaštite privatnosti i bezbednosti korisničkih podataka
- Verifikacija preglednosti ponuđenih usluga
- Testiranje korisničke jednostavnosti sistema
- Testiranje performansi i brzine sistema
- Verifikacija sistema notifikacija i komunikacije

## 4.4 Zahtevne perfomanse

Vreme odziva aplikacije mora biti do 4 sekunde za učitavanje stranice, dok video streaming koristi H.264 kodek sa arhivom snimaka od 30 dana na cloud skladištu. Sistem mora biti dostupan 24/7 sa dnevnim

automatskim backup-om, zaštitom od DdoS napada, SSL/TLS enkripcijom osetljivih podataka i maksimalnim vremenom oporavka od 4 sata nakon pada sistema.

## 4.5 Zahtevi baze podataka

Baza podataka treba da garantuje sigurno sladištenje svih podataka, uz brzu pretragu i filtriranje sa odzivom kraćim od 200 milisekundi. Neophodna implementacija enkripcije osetljivih informacija, automatski dnevni backup sistema i zaštite od ovlašćenog pristupa i bezbednostnih pretnji. Sistem mora obezbediti integritet podataka kroz ispravne tranzakcije i relaciona ograničenja, uz skalabilnost koja podržava više od 1000 ljubimaca i 5000 pezervacija sa optimizovanim performannsama.

## 4.6 Projektna ograničenja

Budzetska oganičenja za cloud skladištenje i eksterne servise, tehnološka ograničenja video streaming-a, regulatornu usklađenost sa Zakonom o zaštiti podataka i PCI DSS standardom, vremensko ograničenje za razvoj MVP verzije sa faznim puštanjem, i resursna ograničenja broja razvojnog tima kao i zavisnost od dostupnosti eksternih servisa.

## 4.7 Sistemske karakteristike softvera sistema

Sistemske karakteristike softvera testovi trebaju biti sledeći:

- **Testiranje stabilnosti i pouzdanosti sistema** - provera se da li sistem radi bez problem tokom celog dana i noći, posebno vikendom kada je pansion najzauzetiji, i da se brzo oporavlja nakon grešaka.
- **Testiranje dostupnosti i kontinuiteta rada** – ispituje se da li aplikacija radi na telefonima, tabletima i računarima, kao i da li nastavlja da radi kada nestane internet konekcije.
- **Testiranje bezbednosti i zaštita podataka** - proverava se da li su slični podaci vlasnika i zdravstveni podaci ljubimaca zaštićeni od hakera i neovlašćenog prisustva.
- **Testiranje rada pod velikim opterećenjem** - testira se kako sistem radi kada mnogo korisnika istovremeno pravi rezervacije, posebno u sezoni godišnjih odmora.
- **Testiranje brzine rada sistema** – provera da li se stranice brzo učitavaju ( do 4 sekundi ), da li rezervacija brzo završava i da li video sa kamera radi bez zastoja.
- **Testiranje na različitim uređajima** - ispituje se da li aplikacija pravilno radi na Android i iPhone telefonima, tabletima, računarima i svim internet pretraživačima.
- **Testiranje veza sa drugim sistemima** – proverava se da li plaćanje karticom radi ispravno, da li stižu email-ovi i SMS poruke.
- **Testiranje sigurnosnih kopija podataka** – testira se da li sistem automatski pravi rezerve kopije podataka svaki dan i da li se podaci mogu vratiti ako se nešto desi.
- **Testiranje sistema obaveštenja** - provera se da li korisnici dobijaju obaveštenja o rezervaciji, podsetnike na email i telefon.
- **Testiranje kamera i video prenosa** – ispituje se da li vlasnici mogu da gledaju svoje ljubimce uživo preko kamere, da li video zapis radi bez zastoja i da li samo oni mogu da vide svog ljubimca.

- **Testiranje lakoće korišćenja** - sprovodi se testiranje sa pravim korisnicima da bi se proverilo da li je sistem jednostavan za korišćenje i razumljiv osobama svih uzrasta.

### 4.8 Dopunske informacije

Nema dopunskih informacija.

# 5.Prilozi

## 5.1 Pretpostavke

Sa budzetom za projekat u iznosu od 20.000 EUR, raspodelili bi smo na: razvoj softvera (60%-12.000 EUR), infrastruktura i eksterni servisi (20%-4.000 EUR), hardver za video nadzor (12%-2.400 EUR), testiranje (5%-1.000 EUR) i obuka sa dokumentacijom (3%-600 EUR). Za godišnje operativne troškove za cloud hosting, video skladištenje i eksterne API servise procenjujemo iznos od 3.400 EUR.

Planirani rok za završetak projekta je 20.januar 2026.godine sa najverovatnijim trajanjem od 14 nedelja u fazama: analiza i dizajn (2 nedelje), MVP razvoj (5 nedelja), napredne funkcionalnosti (4 nedelje), testiranje (2 nedelje) i izbacivanje sa obukom osoblja (1 nedelja).

# 6.Sadržaj

1.Uvod ..... 2

1.1 Cilj razvoja ..... 2

1.2 Obim Sistema ..... 2

1.3 Prikaz proizvoda ..... 2

1.3.1 Perspektiva proizvoda ..... 2

1.3.2 Funkcije proizvoda ..... 2

1.3.3 Karakteristike korisnika ..... 4

1.3.4 Ograničenja ..... 5

1.4 Definicije ..... 5

2. Reference ..... 5

3. Specifikacija zahteva ..... 5

3.1 Spoljašnji iterfejs ..... 6

3.2 Funkcije ..... 7

3.3 Pogodnost za upotrebu ..... 8

3.4 Zahtevane performanse ..... 8

3.5 Zahtevi baze podataka ..... 9

3.6 Projektna ograničenja ..... 10

3.7 Sistemske karakteristike softvera ..... 10

3.8 Dopunske informacije .....

11

4. Verifikacija ..... 11

4.1 Spoljašnji interfejs ..... 11

4.2 Funkcije ..... 12

4.3 Pogodnost za upotrebu ..... 12

4.4 Zahtevne perfomanse ..... 12

4.5 Zahtevi baze podataka ..... 13

4.6 Projektna ograničenja ..... 13

4.7 Sistemske karakteristike softvera sistema ..... 13

4.8 Dopunske informacije ..... 13

5.Prilozi..... 14

5.1 Pretpostavke ..... 14

6.Sadržaj ..... 15